METRINDUST
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN

ACTA DE VALIDACIÓN DE SOFTWARE

eSYNAPSE 360

Registro de validación exigido por la NTP ISO/IEC 17025:2017 (7.11.2). Se imprime y firma, o se firma digitalmente desde M6.
Sistema: eSYNAPSE 360 · **Versión:** 0.2.15 · **Módulo / cambio validado:** M9 Acciones correctivas (cierre del módulo)
Fecha de validación: 2026-10-20 · **Ambiente:** PC de desarrollo (SQLite)

1. ALCANCE DE LA VALIDACIÓN

M9 Acciones correctivas completo según el procedimiento de Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas: registro de la solicitud (con su No Conformidad en el registro de hallazgos), evaluación de la necesidad de acción correctiva, análisis de causa con 5 porqués, causa raíz, correcciones y acciones correctivas, aprobación del plan con verificador, implementación con evidencias, verificación de la eficacia con ciclos de reanálisis, cierre de las NC tratadas, y los dos formatos impresos: Solicitud de Acción Correctiva y Seguimiento a Solicitudes de Acciones Correctivas y No Conformidades. Afecta los registros de no conformidades y acciones correctivas del sistema integrado de gestión y del laboratorio.

2. REQUISITOS VERIFICADOS

N°	Requisito / regla	Procedimiento o norma que lo exige	Cómo se verificó	Resultado
1	Toda SAC trata una NC del registro de hallazgos (la elegida o una que se crea con su clasificación); una NC nueva de un problema abierto se suma a la SAC existente	Procedimiento de NC y AC (registro y codificación) · ISO 10.2 · 17025 8.7	`test_acciones_correctivas.py`, `test_hallazgos.py` + pantalla	Conforme
2	Código SAC-NN-AAAA; fecha de registro indicable (por defecto hoy)	Procedimiento de NC y AC (codificación)	`PruebasDatosDelFormato`	Conforme
3	Etapa cerrada = solo lectura: registro solo en Registrada; acciones correctivas hasta aprobar el plan; correcciones hasta el análisis (o la implementación si solo requiere corrección)	Regla 12 del sistema (ADR-0005)	`PruebasCorregirAcciones` + pantalla	Conforme
4	Sin responsable designado no se evalúa	Procedimiento de NC y AC (designación del responsable)	`test_evaluar_exige_responsable`	Conforme
5	Análisis con 5 porqués redactados por el analista (pregunta y respuesta) y causa raíz	Procedimiento de NC y AC (Anexo 1)	`test_pregunta_y_respuesta_las_redacta_el_analista` + pantalla	Conforme
6	Plan aprobado solo con causa raíz y al menos una acción correctiva del ciclo vigente; verificador designado	Procedimiento de NC y AC (aprobación)	`test_no_eficaz_*`, `PruebasCorregirAcciones`	Conforme
7	Completar exige describir la verificación; evidencia adjunta; reapertura con motivo antes de verificar la eficacia, con historial	Procedimiento de NC y AC (implementación)	`PruebasCompletarYReabrir` + pantalla	Conforme
8	Eficacia: la verifica el designado o quien puede aprobar; se registra quién verificó. Eficaz → cierre y cierre de sus NC. No eficaz → ciclo en el historial, análisis nuevo en blanco y nuevas acciones	Procedimiento de NC y AC (evaluación de la eficacia) · ISO 10.2.1 d)	`test_verifica_el_designado_o_quien_aprueba`, `test_cerrar_sac_cierra_todas_sus_nc`, `test_no_eficaz_guarda_ciclo_y_pide_nuevo_plan`, `test_se_registra_quien_verifico`	Conforme
9	Solo corrección → cierre de la SAC y de sus NC al completar la corrección	Procedimiento de NC y AC (evaluación de la necesidad de AC)	`test_solo_correccion_cierra_la_nc`	Conforme
10	La ficha muestra todas las secciones del formato en consulta	Formato de la solicitud	Recorrido en pantalla (SAC-04, SAC-05, SAC-06)	Conforme
11	PDF de la solicitud con 11 secciones (causa raíz como sección 7, decisión del usuario); normas del SIG integrado marcadas como ISO 9001, 14001 y 45001	Formato de la solicitud	`test_solicitud_y_seguimiento_pdf` + comparación visual	Conforme

N°	Requisito / regla	Procedimiento o norma que lo exige	Cómo se verificó	Resultado
12	PDF del seguimiento con las columnas del formato, fecha de actualización = última modificación real, tabla en Arial 11 (hoja horizontal)	Formato del seguimiento	`PruebasFechaActualizacionSeguimiento` + comparación visual	Conforme

3. PRUEBAS REALIZADAS

- **Automáticas:** suite completa en la versión 0.2.15 → 170 pruebas, 170 OK (21 de acciones correctivas y 10 de hallazgos).
- **Manuales:** recorrido del flujo en pantalla por César y por el asistente durante el desarrollo (observaciones atendidas en 0.2.10 a 0.2.15).
- **Datos usados:** de prueba (SAC-01 a SAC-06 de 2026).

4. DESVIACIONES ENCONTRADAS Y TRATAMIENTO

N°	Desviación	Acción	Versión que la corrige	Estado
1	Tras una verificación «no eficaz» el nuevo ciclo heredaba el análisis y el PDF lo imprimía dos veces	Ciclo nuevo en blanco, botón para partir del anterior; si se confirma, «se revisó y se confirma»	0.2.12	Cerrada
2	La ficha no mostraba lo registrado en etapas cerradas (extensión, justificación, actualizaciones, responsables)	Ficha con todas las secciones del formato	0.2.13	Cerrada
3	Responsable de la eficacia y del cierre = designado, aunque verificara otro	Se registra quién verificó	0.2.13	Cerrada
4	La causa raíz iba dentro del análisis de causa (numeración del Excel errada)	Causa raíz como sección 7; 11 secciones	0.2.13	Cerrada
5	No se podía corregir ni quitar una corrección o acción; el botón de agregar quedaba lejos	Agregar, corregir y quitar en su sección mientras la etapa está abierta	0.2.14	Cerrada
6	SAC de auditoría del SIG integrado sin normas marcadas en el PDF	Se marcan ISO 9001, 14001 y 45001	0.2.14	Cerrada
7	Completar sin verificación, sin confirmación y sin forma de deshacer; selector de archivo sin señal	Verificación obligatoria, confirmación, reapertura con motivo, botón de evidencia visible	0.2.15	Cerrada
8	La plantilla Excel oficial de la solicitud (Ver. 01) tiene 10 secciones y el sistema imprime 11	Emitir la nueva versión de la plantilla y vincularla en Formatos impresos	—	Abierta (backlog)
9	La plantilla del seguimiento es vertical y el PDF del sistema es horizontal (Arial 11)	Reflejarlo en la próxima versión de la plantilla	—	Abierta (backlog)

5. CONCLUSIÓN

☒ El módulo **es apto para su uso** en el alcance indicado. Las observaciones abiertas de la sección 4 no impiden su uso y siguen en el backlog.
☐ Es apto **con restricciones** (indicar cuáles).
☐ **No es apto**; se requiere nueva validación tras corregir.

6. CONTROL DE CAMBIOS POSTERIOR

Todo cambio al módulo se registra en `CHANGELOG.md`. Un cambio que afecte reglas de negocio o formatos impresos exige una nueva acta (puede ser abreviada, referenciando esta).

7. FIRMAS

Firmada electrónicamente en el módulo Documentos (flujo de elaboración, revisión y aprobación), con usuario, fecha y huella del archivo.

Rol	Nombre	Cargo	Fecha	Firma
Realizó la validación	César			
Responsable del proceso				